

USki – Moderne Flashcards

Spaced Repetition & AI-Chat

Leon Huber

10. Juni 2026

Agenda

Projektübersicht

Architektur

Authentifizierung

API-Design

KI-Integration

Zusammenfassung

Was ist USki?

USki ist eine containerisierte Flashcard-App mit:

- **FSRS**-Algorithmus für Spaced Repetition
- **NotebookLM**-artiger KI-Chat
- Rich-Text Editor für Karten
- Sicheres RBAC-Sharing-System

Kernziele:

- Effizientes, nachhaltiges Lernen
- Nahtlose AI-Unterstützung
- Moderne, minimalistische UX

Technologie-Stack

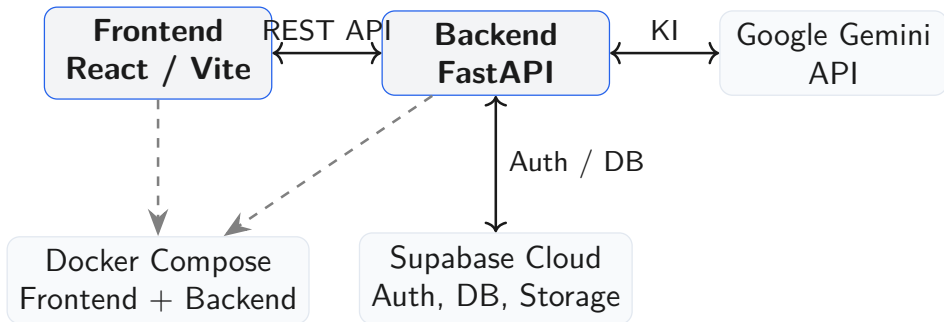
Frontend: React, Vite, TS, Tailwind

Backend: Python, FastAPI, Pydantic

Cloud: Supabase, Resend

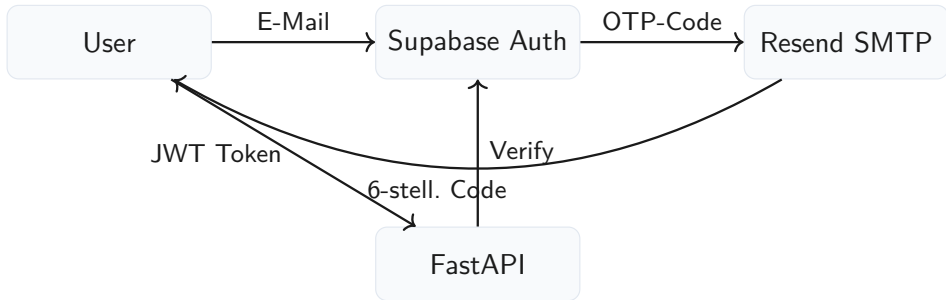
KI: Google Gemini

Systemarchitektur



Passwortloser Login-Flow

Keine Passwörter. Kein Reset. Nur E-Mail-OTP.



FastAPI Router

```
# backend/src/uski/api/router.py
from fastapi import APIRouter

router = APIRouter(prefix="/api/v1"
)

@router.get("/health")
async def health_check():
    return {"status": "ok"}
```

Struktur:

- Health-Check
- Auth-Router (JWT)
- Decks, Cards, Chat
- File-Upload

Schema-Validierung

Alle Request/Response-Modelle mit
Pydantic v2

RAG-Pipeline

Retrieval Augmented Generation

1. User fragt KI-Chat
2. Query wird zu Embedding
3. Relevante document_chunks aus Supabase (pgvector)
4. Kontext + Prompt → Gemini
5. Antwort + Sources an Nutzer

Embeddings

Google Gemini 1.5
text-embedding

Model

Gemini 1.5 Flash
Text + Vision

Ausblick

In Arbeit

- Docker-Compose finalisieren
- Frontend-Views implementieren
- Auth-Flow vollständig testen

Zukunft

- Mobile App (React Native)
- Offline-Support (PWA)
- Gamification

Vielen Dank!

Fragen?